# Cuerpo, dimensiones y espacio interior

**Elegir un tubo disponible y distribuir componentes sin confundir longitud exterior con espacio útil.**

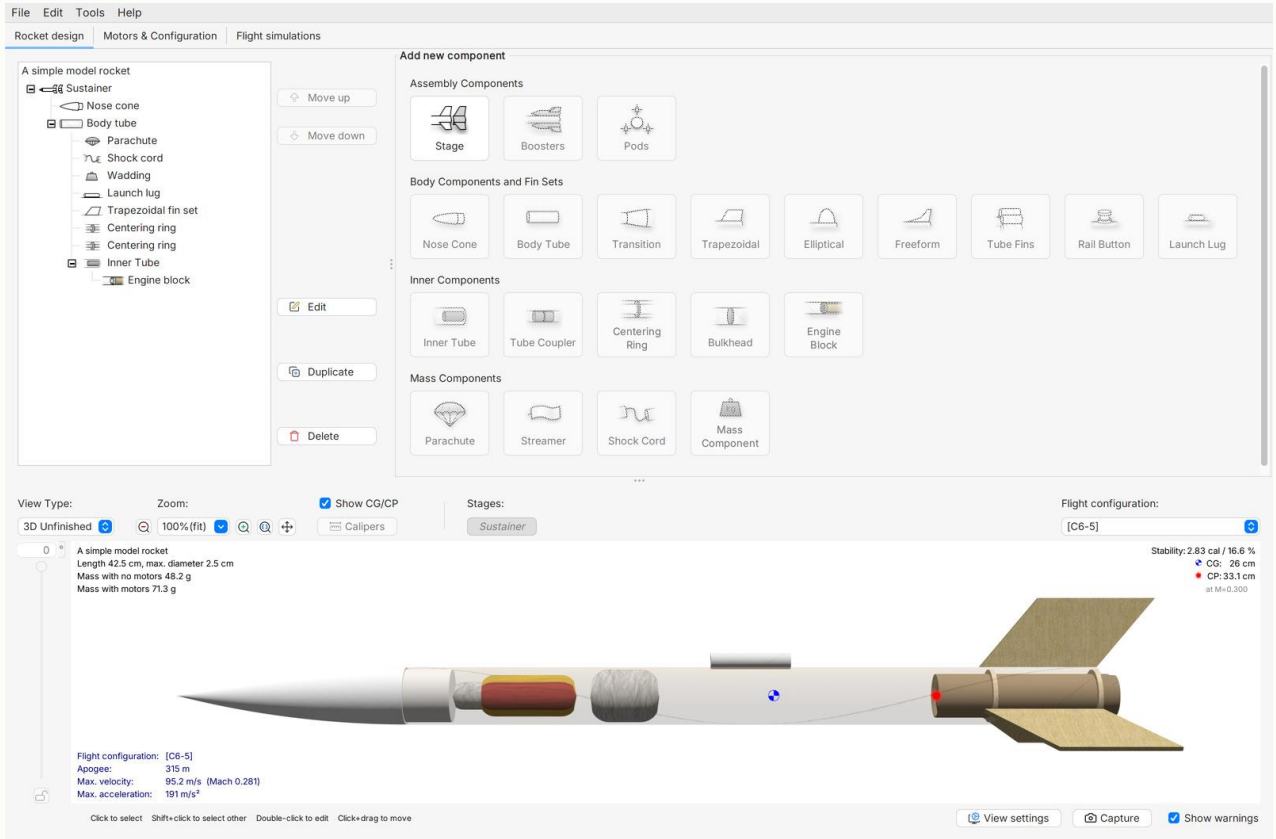
Construir un modelo compacto que pueda montarse, inspeccionarse y recuperarse.

EN LÍNEA  2 HORAS

# El cuerpo organiza el proyecto

Elegir la longitud del cuerpo no consiste en copiar una fotografía. Debe haber lugar para el conjunto comercial previsto, sus interfaces y el sistema de recuperación. El tamaño también determina qué herramientas permiten trabajar dentro y cómo se sostiene el modelo durante el montaje. En un proyecto pequeño, unos centímetros pueden facilitar el acceso o dejar un espacio que no se puede aprovechar.

# El cuerpo organiza el proyecto




## ¿Qué debe caber y qué debe poder montarse?

Vista interior del ejemplo de OpenRocket. Muestra relaciones entre piezas, no las dimensiones del proyecto MECRO.

# Cuatro preguntas antes de cortar

| Pregunta | Qué comprobar |
| --- | --- |
| ¿Qué tubo tenemos? | Diámetros, longitud, estado y masa |
| ¿Qué debe alojar? | Lista y envolvente de los componentes |
| ¿Cómo se conecta? | Nariz, uniones y conjunto comercial |
| ¿Cómo se revisa? | Acceso, desmontaje y recuperación |

# Diámetro y longitud cumplen funciones diferentes

Aumentar el diámetro abre más espacio transversal y cambia el contorno exterior del vehículo. Aumentar longitud añade espacio a lo largo del eje, pero no ayuda a que entre una pieza demasiado ancha. Una tarjeta electrónica puede caber por volumen total y aun así no pasar por la abertura. Por eso probaremos envolventes o maquetas simples en lugar de decidir solo con litros o centímetros cúbicos.

# Qué sucede al modificar el cuerpo

| Cambio | Lo que puede resolver | Qué vuelve a revisarse |
|---|---|---|
| Mayor diámetro | Paso de una pieza más ancha | Nariz, aletas, masa y modelo |
| Mayor longitud | Separar zonas interiores | Masa, distribución y acceso |
| Mayor espesor | Cambiar rigidez y fabricación | Interior útil y masa |
| Otra sección de tubo | Facilitar recambio o unión | Alineación y continuidad |

# La pieza cabe en el dibujo, pero no entra

**Una maqueta de carga tiene 31 mm de ancho y el tubo tiene 30 mm de diámetro interior. Alargar el tubo 40 mm aumenta el espacio disponible.**

¿Alargar el tubo resuelve una pieza demasiado ancha?

# Un plano sencillo que sí ayuda a fabricar

El plano del equipo debe tener vista lateral, una referencia de inicio y cotas legibles. Identifica qué longitud es de una pieza suelta y cuál corresponde al conjunto ensamblado. Si el hombro de la nariz entra en el cuerpo, esa parte queda superpuesta. Sumar todas las longitudes de piezas sin considerar los encajes produce un cohete más corto de lo que se esperaba.

# Información mínima del plano

| Elemento | Dato que debe aparecer |
|---|---|
| Nariz | Longitud visible, base y hombro |
| Cuerpo | Longitud y diámetros |
| Aletas | Zona de unión y posición longitudinal |
| Recuperación | Zona reservada y acceso |
| Conjunto comercial | Referencia de componente y envolvente |

# Longitud ensamblada

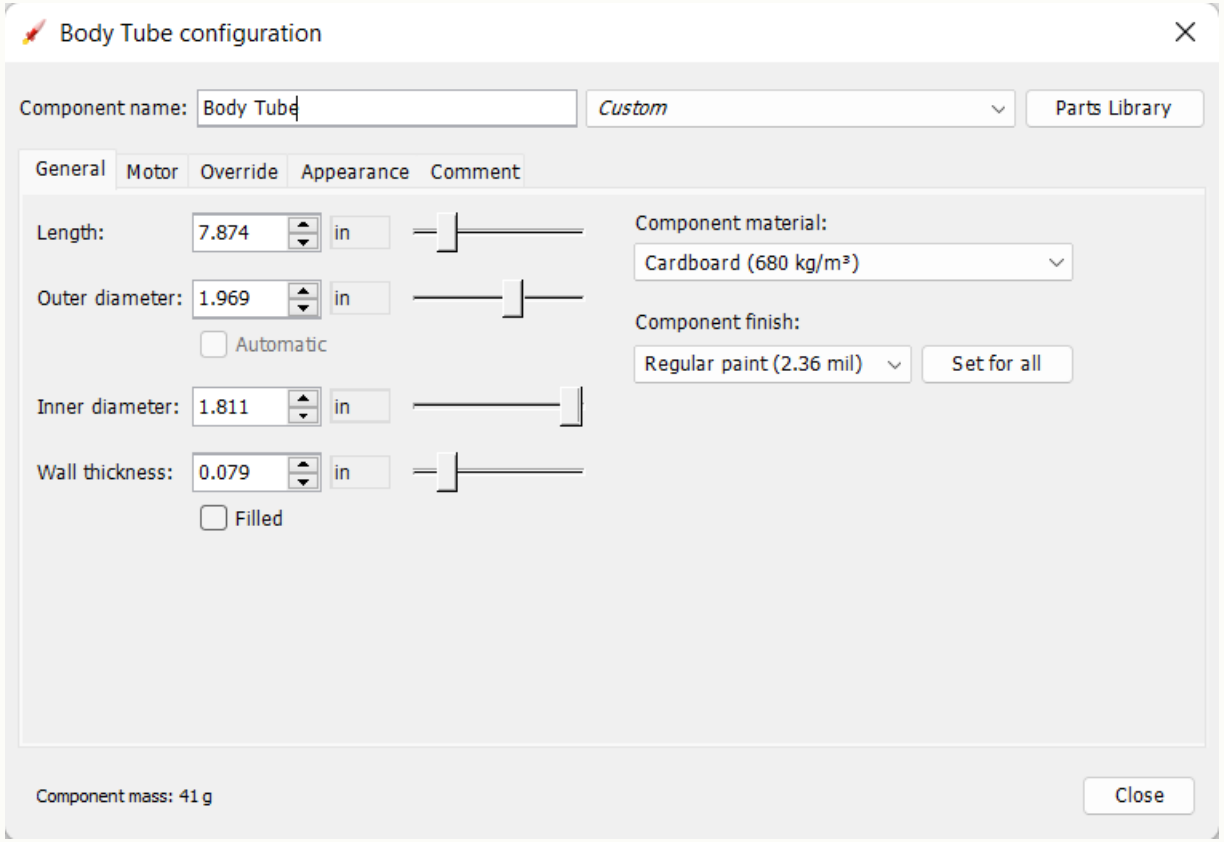
**Nariz visible de 70 mm, cuerpo de 280 mm y hombro de 20 mm que queda completamente dentro del cuerpo.**

¿Qué longitud del hombro queda oculta?

# OpenRocket: representar el tubo real

El modelo facilita ver posiciones, pero no representa automáticamente todos los cables, pliegues y detalles de una pieza impresa. El plano de fabricación y la prueba física siguen siendo necesarios. [OR1, OR2]

# OpenRocket: representar el tubo real




## ¿Qué representa Filled en tu cuerpo?

Configuración de cuerpo del manual de OpenRocket. Revisa unidades, diámetro exterior, interior, pared y casilla Filled.

# Práctica: OpenRocket: representar el tubo real

1. Abre el archivo del equipo y guarda una revisión CUERPO_v02. Selecciona Body Tube.

2. Sustituye longitud y diámetros por las medidas disponibles. Conserva una tabla con el dato anterior y el nuevo.

3. Comprueba que Filled esté desactivado si el tubo es hueco. Revisa cómo se relacionan espesor e interior.

4. Añade los componentes interiores que ya tienen referencia y dimensiones conocidas. Nómbralos según su función.

5. Usa la vista interior para revisar interferencias. Guarda una captura y anota lo que todavía no puede comprobarse.

# Del tubo disponible al corte y al montaje

Antes de modificar el cuerpo, el equipo comprueba que el tubo no esté aplastado y define desde qué extremo medirá. Una marca de longitud requiere una referencia clara. Repetir la medición desde un borde irregular puede producir diferencias que después se interpretan como errores de la pieza impresa.

# Registro del cuerpo

| Momento | Dato a conservar |
| --- | --- |
| Al recibir | Medidas y masa |
| Después de preparar | Longitud y estado del borde |
| Con piezas presentadas | Longitud total y acceso |
| Antes de montar | Referencia del plano aceptado |

# Práctica: Del tubo disponible al corte y al montaje

1. Identifica cada tubo con equipo y revisión. Mide en más de una orientación y anota si el borde está deformado.

2. Traza la longitud de acuerdo con el plano revisado. El docente valida el método de corte y acabado adecuado al material y a las herramientas del taller.

3. Comprueba el borde y la continuidad de la sección antes de intentar un encaje. No ocultes una deformación aumentando a la fuerza el tamaño de la unión.

4. Presenta las piezas sin pegarlas y verifica longitud ensamblada y acceso.

5. Pesa el cuerpo preparado. Si se añadieron uniones o acabado, conserva la diferencia respecto a la pieza inicial.

# Elegir un cuerpo para la misión del equipo

El cuerpo más corto no es necesariamente el más fácil de construir. El más largo tampoco es automáticamente el más estable. En esta etapa elegimos una distribución que pueda montarse y reservar el espacio necesario. La estabilidad y el comportamiento del conjunto se revisarán cuando el modelo tenga sus piezas y masas.

# Comparativa según uso

| Misión | Qué priorizar | Evidencia útil |
| --- | --- | --- |
| Aprender a montar | Disponibilidad y acceso | Plano y presentación en seco |
| Reutilizar | Recambio y revisión de uniones | Desmontajes y estado del tubo |
| Carga docente | Envolvente y conexiones | Maqueta de carga y acceso a datos |

# Decisión antes de fabricar

**El plano solo cabe si el paracaídas ocupa exactamente el hueco dibujado, pero todavía no se ha plegado ni probado con sus cordones.**

¿Qué espacio todavía no has comprobado?

# Trabajo guiado del equipo

1. Medir e identificar el tubo disponible.

2. Preparar una distribución con componentes reales o envolventes identificadas.

3. Actualizar Body Tube y revisar el interior en OpenRocket.

4. Preparar el plano de corte y una presentación en seco.

# Decisión según la misión

**Construir un modelo compacto que pueda montarse, inspeccionarse y recuperarse.**

¿Qué espacio todavía no has comprobado?

Explica tu elección con una pieza, un archivo o un dato de la clase.

# Tres preguntas para cerrar

1. ¿Alargar el cuerpo permite introducir una pieza demasiado ancha?

2. ¿Se suma dos veces la zona de un encaje?

3. ¿Qué falta si solo tenemos el volumen del paracaídas?

# Cómo explicar las respuestas

1. No. Hay que revisar el paso transversal.

2. No. Debe distinguirse longitud de pieza y longitud visible ensamblada.

3. Su envolvente plegada, cordones, acceso y comprobación de movimiento.

# Entrega de la clase

**Plano de distribución, archivo actualizado y ficha del cuerpo.**

Conserva la revisión del equipo y señala qué comprobación sigue pendiente.

# Aletas: forma, posición y alineación

## Comparar contornos de aletas y preparar piezas repetibles con un útil de alineación.

Aprender a fabricar superficies estabilizadoras que el equipo pueda colocar y revisar.

EN LÍNEA  2 HORAS

# Por qué el cohete lleva aletas atrás

Las aletas son superficies sobre las que actúa el aire cuando cambia la orientación del cohete. Su contribución a la estabilidad depende del conjunto y de su ubicación. Para nuestro primer diseño interesa que todas tengan la geometría definida y queden alineadas. Una buena silueta en el programa no corrige una pieza torcida en el montaje.

# Por qué el cohete lleva aletas atrás

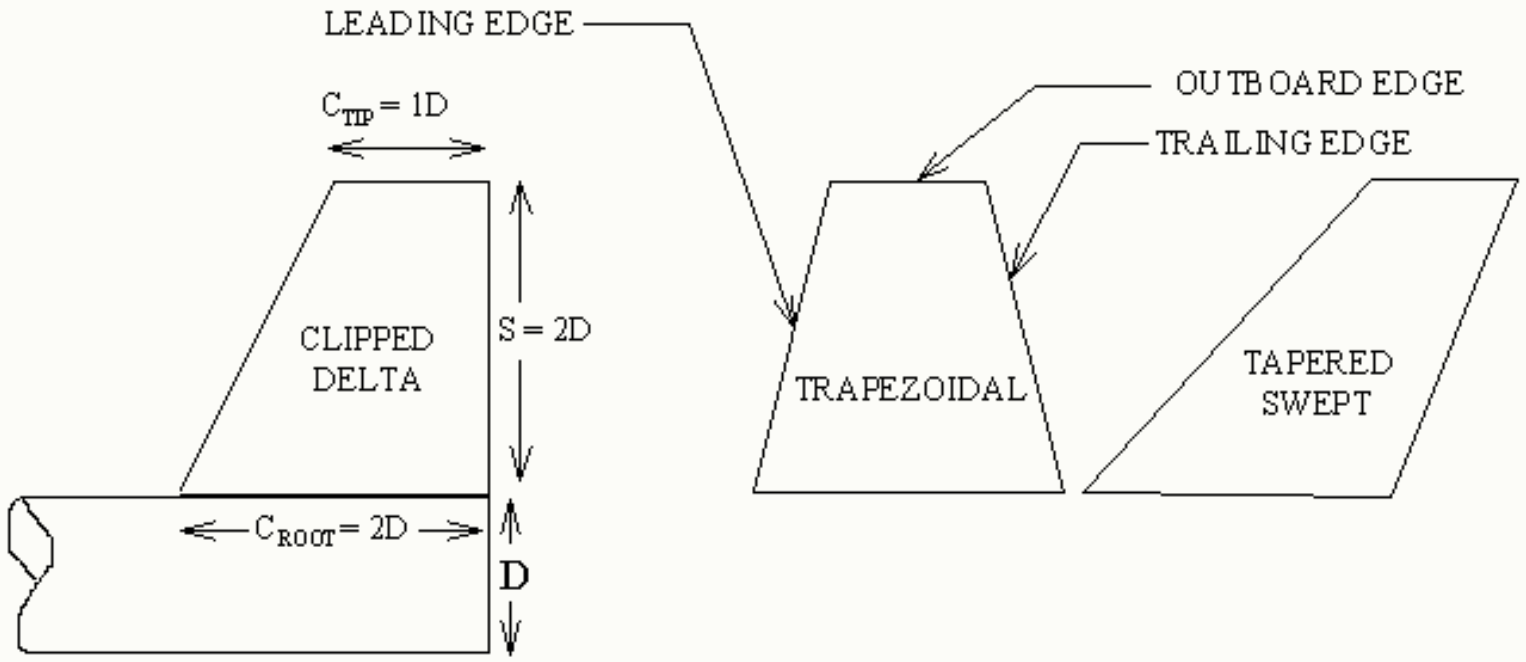



FIGURE 3 -- FIN PLANFORMS

**Señala raíz y semienvergadura en una pieza.**

Formas de aleta, Richard Nakka. Root indica raíz, tip borde exterior y S semienvergadura. Las proporciones de la ilustración no son medidas del proyecto.

# Por qué el cohete lleva aletas atrás

Imagina el cohete avanzando y desviando ligeramente su punta. El aire llega con otra dirección relativa y actúa sobre las superficies exteriores. Las aletas posteriores contribuyen a la respuesta aerodinámica del vehículo. Su papel depende de su tamaño, posición y del conjunto del cohete. Para comprenderlo basta relacionar una vista lateral con la ubicación de las superficies. Las clases de estabilidad retomarán esa observación; hoy nos interesa que las aletas construidas correspondan a las que aparecen en el modelo.

# Comparar contornos con criterios de taller

Cambiar forma también puede cambiar área, masa y superficie de unión. Por eso no basta decir “la triangular vuela mejor”. Primero debemos saber si se mantuvieron las otras medidas y qué misión se comparó. En un taller inicial puede pesar más la facilidad de repetir tres piezas iguales que una pequeña diferencia del modelo aerodinámico.

# Qué ofrecen formas habituales

| Contorno | Para aprender a construir | Detalle que revisar |
|---|---|---|
| Triangular | Trazado sencillo y pocas referencias | Punta y longitud de unión |
| Trapezoidal | Raíz y punta se cambian por separado | Barrido y repetición |
| Elíptico | Contorno continuo para comparar | Corte o impresión fiel al plano |
| Muy barrido | Permite discutir posición y protección de bordes | Parte que sobresale y posibles golpes |

# La forma más simple evita otro problema

**Un equipo puede cortar tres trapecios iguales con una plantilla, pero sus tres aletas curvas salen diferentes.**

¿Cambió solo la forma o también el área?

# Tres o cuatro aletas: también cambia el montaje

Tres aletas equiespaciadas se separan 120° alrededor del cuerpo. Cuatro se separan 90°. Una vista lateral puede esconder una pieza; por eso la distribución se revisa también desde atrás. El útil de alineación ayuda a conservar ángulos y dirección mientras el conjunto se monta según el proceso aprobado.

# Comparación para un mismo taller

| Opción | Lo que cambia | Qué observar |
|---|---|---|
| Tres aletas | Tres piezas y tres uniones | Separación 120° y simetría |
| Cuatro aletas | Una pieza y una unión adicionales | Separación 90° y masa total |
| Aleta integrada impresa | Posición fijada por el archivo y la impresión | Deformación, masa y posibilidad de reparación |

# Masa de un cambio de cantidad

**En un ejercicio, cada aleta pesa 2 g. Tres suman 6 g y cuatro suman 8 g.**

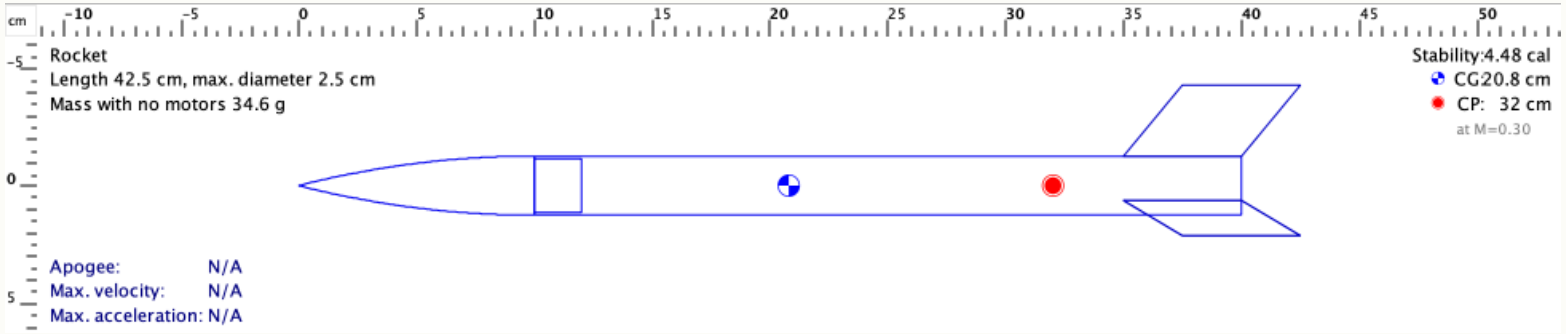
¿Qué cambia al pasar de tres a cuatro aletas?

# OpenRocket: cambiar una cosa cada vez

Si un contorno libre resulta difícil de reproducir en CAD o fabricar, vuelve a una forma que puedas comprobar. La libertad del programa sirve para representar tu pieza; no obliga a complicarla. [OR1]

# OpenRocket: cambiar una cosa cada vez

## ¿Desde dónde estás midiendo la posición?




Geometría del ejemplo oficial de OpenRocket. La captura permite reconocer aletas y posición, no fija el diseño del alumno.

# Práctica: OpenRocket: cambiar una cosa cada vez

1. Abre el modelo y guarda ALETAS_A. Selecciona el conjunto y registra cantidad, raíz, punta, semienvergadura, barrido y espesor.

2. Haz una copia ALETAS_B y cambia solamente el contorno que deseas comparar. Si cambian otras medidas, escríbelas en la tabla.

3. Revisa la posición de la raíz respecto al extremo del cuerpo. Comprueba la referencia usada por el programa.

4. Usa vista posterior para revisar cantidad y distribución. Después observa la vista lateral.

5. Conserva las dos versiones. La comparación de vuelo se completará después de introducir materiales y masas reales.

# Práctica: plantilla y útil de alineación

La plantilla define el contorno de la aleta. El útil define cómo se coloca respecto al tubo y al eje del vehículo. Son piezas distintas: una aleta bien cortada puede montarse mal, y un útil preciso no repara un contorno diferente al plano. En impresión 3D, el útil puede ser una de las aplicaciones más útiles del taller.

# Qué debe mostrar la fotografía del equipo

| Vista | Qué permite revisar |
|---|---|
| Lateral | Posición longitudinal y orientación |
| Posterior | Cantidad y separación regular |
| Detalle de raíz | Presentación de la unión |
| Con plantilla | Coincidencia de contornos |

# Práctica: plantilla y útil de alineación

1. Dibuja el contorno con las cotas que se conservarán en el archivo de OpenRocket. Identifica raíz y cara de referencia.

2. Comprueba las piezas una sobre otra o con la plantilla, sin forzar ni dar por iguales medidas que no se han tomado.

3. Presenta el útil sobre el tubo real y observa si altera su forma.

4. Revisa posición de las raíces, separación angular y dirección de las piezas sin pegarlas.

5. Anota una corrección del útil o de la pieza. El docente aprueba el proceso de unión correspondiente al material.

# Qué aleta conviene para cada misión

La conclusión del equipo debe distinguir geometría, fabricación y funcionamiento. “Elegimos tres trapecios porque los repetimos y alineamos con nuestro útil” es una decisión de fabricación. “El conjunto simulado cumple las condiciones revisadas por el docente” es otra afirmación y requiere el archivo completo. Todavía no se debe convertir una en la otra.

# Una elección que se pueda comprobar

| Misión | Criterio principal | Comprobación |
| --- | --- | --- |
| Primer montaje | Piezas repetibles | Plantilla y útil |
| Reutilización | Reparación y protección de bordes | Revisión tras montaje y uso |
| Carga docente | Compatibilidad con masa y configuración | Modelo completo y revisión del responsable |

# Qué harías ante una discrepancia

**El modelo usa tres aletas simétricas, pero la fotografía muestra una raíz más adelantada que las demás.**

¿Qué contorno puedes repetir mejor en este taller?

# Trabajo guiado del equipo

1. Identificar y medir las partes de una aleta.
2. Crear dos alternativas conservando las condiciones de comparación.
3. Dibujar una plantilla y un útil compatible con el tubo.
4. Preparar las vistas necesarias para revisar alineación.

# Decisión según la misión

**Aprender a fabricar superficies estabilizadoras que el equipo pueda colocar y revisar.**

¿Qué contorno puedes repetir mejor en este taller?

Explica tu elección con una pieza, un archivo o un dato de la clase.

# Tres preguntas para cerrar

1. ¿Tres aletas se separan 90°?

2. ¿Comparar siluetas prueba cuál vuela mejor?

3. ¿Qué resuelve el útil?

# Cómo explicar las respuestas

1. No. Si están equiespaciadas, 360/3 = 120°.

2. No. También importan medidas, posición, masa y conjunto.

3. Ayuda a conservar la posición y orientación durante el montaje.

# Entrega de la clase

**Plano, dos versiones .ork, plantilla y propuesta de útil.**

Conserva la revisión del equipo y señala qué comprobación sigue pendiente.